IEEESTEC – Student Projects Conference, Niš, 2026.

https://doi.org/ (organizator dodaje broj)

Original scientific paper

Generisanje pantografskih mehanizama dvonivovskom optimizacijom: prenos i proširenje informaciono-geometrijske dekompozicije na grafove promenljive veličine

Nikola Najić
Istraživačka stanica Petnica
Valjevo, Srbija
nnajic1@gmail.com, ORCID: N/A

***Sažetak*—Sinteza planarnog mehanizma koji sprežnom tačkom iscrtava zadatu krivu mešoviti je optimizacioni problem: diskretna topologija i kontinualna geometrija traže se zajedno, a izvodljivost zavisi od obeju. Prethodna istraživanja na veštačkim funkcijama pokazuju da dvonivovska dekompozicija — kategorički deo se ocenjuje tek pošto mu se kontinualni optimizuje — nadmašuje metode sa proizvod-raspodelom. Ovaj rad prenosi tu preporuku na stvarni inženjerski problem i proširuje je na mehanizme sa promenljivim brojem čvorova, koje postojeći okvir ne pokriva. Zapisom preko sekvence sklapanja problem pri fiksnom broju čvorova n postaje tačno taj oblik $\min f(c, x)$, sa $d_c = 2(n-3)$ i $d_x = 2n-2$. Pri istom budžetu od 100 000 poziva simulatora, na pet krivih i četiri postavke, dvonivovski metod — genetski algoritam nad topologijom i CMA-ES (*Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy*, evoluciona strategija sa adaptacijom kovarijansne matrice) nad geometrijom — daje nižu grešku od monolitnog genetskog algoritma u 18 od 20 ćelija (medijana odnosa 0.62×, 95% interval 0.40–0.76), a njegov konačni rezultat dostiže na četvrtini budžeta, bez gubitka fizičke izvodljivosti.**

***Ključne reči*—sinteza mehanizama, pantografski mehanizam, dvonivovska optimizacija, genetski algoritam, CMA-ES, mešovita optimizacija, Chamfer rastojanje**

I. Uvod

Sinteza mehanizama je star zadatak mašinstva: od zadatog kretanja treba naći raspored zglobova i poluga koji ga ostvaruje. Čebišev je 1854. tražio polužje koje tačku vodi približno pravolinijski [1], a isti zadatak danas stoji iza hodajućih robota i mašina za pakovanje, gde jedna tačka treba da opiše zadatu zatvorenu putanju. Za četvoropolužje je problem dobro proučen, ali sa svakim novim zglobom broj mogućih rasporeda raste kombinatorno.

Najpoznatiji primer je noga Jansen-ovog *Strandbeest*-a [2], kod koje je raspored zglobova zadat unapred, a tražene su samo dužine poluga. Takav mehanizam — ravanski sistem krutih poluga sa jednim stepenom slobode, čija jedna tačka (*tragač*) opisuje zadatu zatvorenu krivu — u daljem tekstu se zove **pantografskim**. Pitanje rada: može li računar sam da ga pronađe za zadatu krivu?

Rešenje ima dve prirode — **topologiju** (koji je zglob okačen o koje) i **geometriju** (položaje zglobova i dužine poluga) — jako spregnute: ista geometrijska promena u jednoj topologiji popravlja putanju, u drugoj je ruši; uz to većina kombinacija nije izvodljiva. Klasična sinteza koristi evolutivne algoritme nad fiksiranom topologijom [3, 4], a noviji pristupi pretražuju unapred izračunate baze mehanizama [5, 6]; oba pravca zaobilaze istovremenu pretragu topologije i geometrije.

Sa strane optimizacije, problem pripada klasi mešovite optimizacije crne kutije: traži se $\min f(c, x)$, gde je c vektor kategoričkih promenljivih bez poretka, a x realni vektor. Metodi poput CatCMA [7] drže proizvod-raspodelu nad c i x, čime pretpostavljaju nezavisnost. Ong, Shirakawa i Akimoto [8] umesto toga cepaju problem na dva nivoa,

$$f^*(c) = \min_x f(c, x), \qquad \min_q \ \mathbb{E}_{c\sim \mathrm{Cat}(q)}\big[f^*(c)\big],$$

i pokazuju da na funkcijama sa jakom spregom ta podela nadmašuje CatCMA i ICatCMA. Tvrdnje mere na veštačkim funkcijama, sa binarnim promenljivim i **fiksnim** d_c i d_x, i sami navode da višeopcione ostaju netestirane.

Sinteza mehanizama sa promenljivim brojem zglobova izlazi iz tog okvira, jer broj čvorova menja i d_c i d_x. Rad ima dva cilja: (1) **prenos** — pokazati da je sinteza pantografskih mehanizama pri fiksnom n instanca klase problema iz [8] i da preporuka koja iz tog rada sledi daje prednost i na stvarnom zadatku; (2) **proširenje** — pokazati da dvonivovska podela sa

populacijskim spoljašnjim nivoom radi i kada se broj čvorova menja tokom pretrage.

Hipoteza H1 glasi: pri istom budžetu poziva simulatora dvonivovski metod (genetski algoritam nad topologijom + CMA-ES nad geometrijom) daje nižu konačnu grešku od monolitnog genetskog algoritma koji topologiju i geometriju menja zajedno. Hipoteza se odbacuje ako interval poverenja medijane odnosa grešaka obuhvati 1. Brzina konvergencije se izveštava kao rezultat uz hipotezu, ne kao deo tvrdnje.

II. Problem i preslikavanje

A. Mehanizam i sekvenca sklapanja

Mehanizam je graf sa n zglobova i $|E| = 2n - 5$ krutih poluga, što za ravan sistem sa dva nepokretna zgloba daje tačno jedan stepen slobode. Uloge određuje indeks: čvorovi 0 i 1 su nepokretni tokom obrtaja (čvor 0 u koordinatnom početku, čvor 1 na položaju koji jeste projektna promenljiva), čvor 2 je ručica, a čvor $n-1$ tragač.

Skup ivica ne kaže ko na koga visi, pa mehanizam zapisujemo kao **sekvencu sklapanja**: jezgro (čvorovi 0, 1, 2) i za svaki sledeći čvor $k = 3, \dots, n-1$ gen

$$g_k = (a_k,\ b_k,\ \rho_k^a,\ \rho_k^b,\ s_k),$$

gde su $a_k < b_k < k$ dva već postavljena oslonca, ρ dužine dveju novih poluga izražene kao odnos prema razmaku oslonaca u početnom položaju, a $s_k \in \{-1, +1\}$ bira jednu od dve tačke preseka krugova. Svaki čvor ima tačno dva suseda manjeg indeksa, pa je redosled rešavanja uvek $[3, \dots, n-1]$: zapis jednoznačno određuje mehanizam. Obrnuto ne važi — mrtav teret i međusobno nezavisni čvorovi daju više zapisa za isti mehanizam.

Putanja tragača zavisi samo od čvorova njegovog **predačkog stabla**; ostali (*mrtav teret*) ne utiču na putanju, ali ostaju u genomu kao materijal za kasnije mutacije.

B. Simulacija, izvodljivost i greška

Položaj svakog čvora za ugao ručice računa se presekom dva kruga oko njegovih oslonaca; putanja se uzorkuje u $N = 720$ uglova. Ta vrednost je izmerena: za zdrave jedinke Chamfer rastojanje monotono opada sa N i konvergira, pa prelaz sa 360 na 720 menja vrednost za 0.3%, a sa 720 na 2880 za 0.1%. Grana preseka s_k određuje se jednom, u početnom položaju: prelazak na drugu granu tražio bi prolaz kroz mrtvu tačku, koju prag ugla prenosa odbija, pa je putanja neprekidna po konstrukciji.

Jedinka je **neizvodljiva** ako u bilo kom uglu krugovi nemaju presek, ako ugao prenosa (meren kao odstupanje od mrtve tačke) padne ispod 10° [9], ili ako odnos najduže poluge i poluprečnika putanje pređe 5.0. Oba praga su izmerena na ovoj familiji, a ne preuzeta iz literature o četvoropolužjima: udeo jedinki koje završe pun obrtaj pada sa 80.7% na 73.6%, 56.8% i 14.8% za prag 5°, 10°, 20° i 40°, pa bi uobičajenih 40° odbacilo oko 85% populacije — mehanizam ovde ima do dvanaest zglobova, a ne četiri. Granica odnosa uvedena je zato što funkcija cilja pod punom skalnom invarijantnošću ne vidi veličinu mehanizma: bez nje pretraga odlazi u rešenja i do 26.8 puta veća od krive. Neizvodljiva jedinka dobija ravnu kaznu 10^9; na tom platou rang-bazirani metodi nemaju gradijent, za razliku od tehnika rukovanja ograničenjima kakvu opisuju Sleesongsom i Bureerat [4].

Ciljna kriva i generisana putanja normalizuju se istom funkcijom (centar obuhvatnog pravougaonika u koordinatni početak, najveće rastojanje od centra 1), pa greška meri isključivo oblik. Greška je simetrično Chamfer rastojanje $d(G,T) = \frac{1}{N}\sum_i \min_j \|g_i - t_j\|^2 + \frac{1}{m}\sum_j \min_i \|t_j - g_i\|^2$.

C. Preslikavanje na $\min f(c,x)$

Za fiksno n sekvenca se doslovno rastavlja: kategorički deo c ima po dve promenljive za svaki od $n-3$ čvorova $k \geq 3$ — par oslonaca, sa $\binom{k}{2}$ opcija, i znak grane, sa dve — dakle $d_c = 2(n-3)$, a skup svih njegovih vrednosti, u oznaci $\mathcal{C}$, ima $|\mathcal{C}| = \prod_k 2\binom{k}{2}$ elemenata; kontinualni deo je $x = (q_{1x}, q_{1y}, q_{2x}, q_{2y}, \rho_3^a, \rho_3^b, \dots) \in \mathbb{R}^{2n-2}$. Za $n = 6, 7, 8$ to daje $d_c = 6, 8, 10$, $d_x = 10, 12, 14$ i $|\mathcal{C}| = 1\,440$, $43\,200$ i $1\,814\,400$. Najviše opcija ima par oslonaca poslednjeg čvora: pri $n = 8$ to je $\binom{7}{2} = 21$, naspram binarnih promenljivih u [8]. Veličina $|\mathcal{C}|$ broji zapise, ne različite mehanizme.

Reč je o redukciji. Preslikavanje f uzima instancu sinteze — ciljnu krivu T i broj čvorova n — i daje instancu mešovitog problema: prostor $\mathcal{C} \times \mathbb{R}^{2n-2}$ i funkciju cilja $(c,x) \mapsto d(G(c,x),T)$, gde je $G(c,x)$ putanja tragača mehanizma rekonstruisanog iz (c,x). Preslikavanje h iz rešenja (c^*, x^*) rekonstruiše sam mehanizam. Oba su deterministička, a vrednost koju optimizator vidi jeste greška mehanizma koji h vraća: mehanizam dobijen iz optimalnog (c^*, x^*) ima najmanju grešku među svim mehanizmima sa n čvorova, pa rešenje mešovitog problema rešava i sintezu.

Rastavljanje omogućava baš sekvenca sklapanja: sa zapisom preko skupa ivica prostor ne bi bio proizvod pojedinačnih izbora. Kontinualni deo ima istu dimenziju $2n-2$ kao i genom monolitnog metoda, pa oba metoda pretražuju prostor iste veličine.

III. Metode

Monolitni genetski algoritam (*genetic algorithm*, u daljem tekstu MGA) menja topologiju i geometriju u istom koraku. To je standardan GA po uzoru na Cabrera i sar. [3]: populacija 100, elitnih 20% nepromenjeno, ostatak ukrštanjem (rez sekvence sklapanja) uz topološku (0.30) i koordinatnu mutaciju (0.70). Koordinatna mutacija dodaje izotropni Gausov šum širine srazmerne prosečnoj dužini poluge, sa koeficijentom koji opada od 0.15 do 0.02 po udelu budžeta.

Dvonivovski metod (DN) cepa istu sekvencu po gornjem preslikavanju. Spoljašnji nivo je genetski algoritam sa 20 skeleta: najbolja četiri prelaze dalje sa svojim živim stanjem CMA-ES-a, a 16 novih nastaje topološkom mutacijom roditelja iz gornje polovine; ukrštanja nema. Unutrašnji nivo je CMA-ES (*Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy*) [10] sa

punom kovarijansnom matricom nad x, sa dinamičkim brojem iteracija. Tri stvari ga prilagođavaju problemu: mrtvi čvorovi ne zauzimaju dimenzije vektora; dete počinje od najbolje tačke roditelja i nasleđuje dijagonalu njegove širine raspodele [11]; znak grane pripada topologiji, ne vektoru.

Topološki operatori su zajednički za oba metoda: pri promenljivom n dodavanje i brisanje čvora uz $n \in [4, 12]$, a pri fiksnom n prepovezivanje — zamena jednog oslonca (0.70) ili obrtanje znaka grane (0.30).

Jedinica troška je jedan poziv simulatora — kod MGA jedna jedinka, kod DN svaka tačka koju CMA-ES uzorkuje, uključujući one koje padnu već na rekonstrukciji. Skelet koji prođe strukturnu proveru, a čija je putanja degenerisana tokom obrtaja, ipak dobija CMA-ES i troši pozive dok se plato ne napuni; taj udeo budžeta biće zasebno izmeren.

Sva pokretanja idu u režimu poređenja: rezolucija fiksno $N = 720$, budžet 100 000 poziva za oba metoda, bez ranog zaustavljanja, uz zapis najbolje greške na rešetki od 500 poziva. Keš ocene nepromenjene elite kod MGA uštedi 24 980 poziva (25%), tj. MGA oceni oko 125 000 jedinki za nominalnih 100 000 — to ide u korist monolitnog metoda.

Ciljne krive su šest analitičkih zatvorenih krivih bez samopreseka (krug, elipsa, jaje, limason, Kasinijev oval, superelipsa), uzorkovanih u 720 tačaka. Krug je pod punom skalnom invarijantnošću degenerisan — svaka kružna putanja ga savršeno pogađa — i izostavljen je iz svih brojeva.

Eksperiment **E1** (fiksno $n \in \{6, 7, 8\}$) je prenos, **E2** (promenljivo n) proširenje; svaka ćelija je kriva × postavka. E1 pri $n = 6$ i pri $n = 8$ broji po pet krivih × šest seed-ova × dva metoda = 60 pokretanja, E1 pri $n = 7$ isto sa pet seed-ova = 50, a E2 šest krivih × šest seed-ova × dva metoda = 72; ukupno 242. Krug ulazi samo u E2 i izostavlja se iz analize, pa ostaje 230 pokretanja, tj. 115 uparenih poređenja. Pri $n = 7$ šesti seed nije pušten jer je vreme na mašini te noći otišlo na ostale tri matrice. Tokovi slučajnih brojeva razdvojeni su po ulozi; CMA-ES svakog skeleta dobija tok iz trojke (seed, generacija, mesto u populaciji).

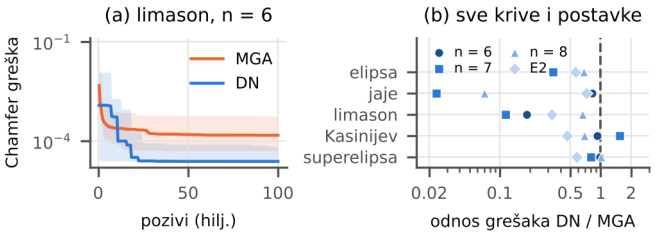
Greške se pružaju kroz deset redova veličine, pa se sva poređenja rade nad $\log_{10}$ greške. Primarni test je Vilkoksonov upareni test ranga [12] nad **dvadeset ćelija** (kriva × postavka), gde je vrednost ćelije razlika medijana $\log_{10}$ greške dvaju metoda. Ćelija je uzeta kao jedinica jer poređenje unutar nje deli ciljnu krivu i postavku, dok uparivanje po broju seed-a ne nosi zajednički izvor šuma: isti seed daje monolitnom metodu 100 početnih genoma, a dvonivovskom 20 zapisa. Interval medijane dobija se bootstrap-om preko ćelija (10 000 uzoraka) [13]. Postavke se prikazuju opisno, medijanom i rasponom svojih pet ćelija; formalni test ide nad svih dvadeset.

IV. Rezultati

Tabela I daje glavni rezultat. Preko svih dvadeset ćelija medijana odnosa je **0.62×** (95% interval 0.40–0.76), Vilkoksonov upareni test daje $p = 1.0 \cdot 10^{-4}$, a dvonivovski metod je bolji

TABELA I
Poređenje konačnih grešaka po ćelijama (kriva × postavka), bez kruga. Odnos <1 znači da je DN bolji.

postavka	ćelija za DN	medijana	raspon po ćelijama
E1, $n = 6$	5/5	0.82×	0.18–0.97
E1, $n = 7$	4/5	0.34×	0.02–1.54
E1, $n = 8$	4/5	0.68×	0.07–1.01
E2	5/5	0.56×	0.32–0.72
sve	**18/20**	**0.62×**	**95% int. 0.40–0.76**



Sl. 1. (a) Najbolja greška u funkciji potrošenih poziva; puna linija je medijana preko seed-ova, pojas raspon od najboljeg do najgoreg. (b) Odnos konačnih grešaka po svim ćelijama: svaka tačka je jedna kriva u jednoj postavci, vrednost manja od 1 znači da je DN bolji.

u 18 od 20 ćelija i u 89 od 115 pojedinačnih parova. Prednost postoji u sve četiri postavke, ali ne podjednako: najslabija je na $n = 6$ (0.82×), a jedna ćelija ide u korist monolitnog metoda (Kasinijev oval pri $n = 7$, 1.54×). Trend po veličini problema nije monoton (0.82× / 0.34× / 0.68× za $n = 6/7/8$).

Preko svih 115 parova, uz cenzurisanje na pun budžet tamo gde nikad ne dostigne, DN dostiže konačnu grešku MGA na medijalno **24.5%** budžeta, a u 69% parova na manje od polovine; u obrnutom smeru MGA dostiže rezultat DN u 26 od 115 parova. Slika 1a pokazuje i oblik: DN napreduje stepenasto, skokom kad se pojavi topologija čiju geometriju CMA-ES ume da odvede niže, dok MGA brzo pada u prvih nekoliko hiljada poziva, a zatim sporo.

Medijana najmanjeg ugla prenosa je 10.5° za MGA i 10.8° za DN, medijana glomaznosti 4.50 naspram 4.25, a prekida putanje nema ni u jednom od 230 pokretanja: prednost u grešci nije kupljena gorom izvodljivošću. Obe granice su aktivne: dve trećine rešenja ima ugao prenosa ispod 15°, a polovina glomaznost iznad 4.5. Na dve krive na kojima DN nema jasnu prednost — Kasinijev oval i superelipsa — nijedno od 46 pokretanja nije sišlo ispod $4 \cdot 10^{-4}$: pri datom n oba metoda stižu do istog poda, koji zavisi od n (na superelipsi $3.5 \cdot 10^{-3}$ pri $n = 6$, $2.0 \cdot 10^{-3}$ pri $n = 8$). Pod daje merilo efekta: dodatni čvor vredi 1.75×, pa je 0.62× krupan pomak. U E2 DN sam raste do medijalnih 9 radnih čvorova i stiže do $2.1 \cdot 10^{-3}$, dok MGA ostaje na medijalnih 5.5 i $3.6 \cdot 10^{-3}$ — prednost nije bolji optimum pri istom n, nego bolji izbor veličine mehanizma.

V. Diskusija

Ong i sar. [8] razlikuju četiri tipa uticaja kategoričkog dela na kontinualni: maskiranje aktivnih komponenti (I), pomeranje

optimuma (II), oboje (III) i promenu metrike, tj. sprege među komponentama x (IV). Skelet određuje predačko stablo, dakle koje komponente x utiču na putanju — pri $n = 8$ rade svih osam čvorova u samo 25.5% generacija — što je tip I; tretman koji tip I traži u donjem nivou ovde je izostavljanje mrtvih dimenzija. Promena oslonca ili znaka menja značenje svake komponente nizvodnih čvorova — tip II, dakle najmanje tip III.

Za tip IV Hesijan funkcije cilja po x meren je konačnim razlikama u prijavljenim rešenjima matrice sa fiksnim $n = 8$, dakle na istim pokretanjima iz kojih dolaze rezultati; 43 od 60 su upotrebljiva. Udeo zbira kvadrata elemenata koji otpada van dijagonale — mera spregnutosti komponenti x, nula za razdvojiv problem — iznosi 0.43–1.00, medijana 0.80: pejzaž je svuda jako nerazdvojiv, pa je puna kovarijansa u unutrašnjem nivou opravdana nezavisno od ishoda poređenja. Najveća sopstvena vrednost varira unutar iste krive i pri istom broju aktivnih dimenzija, od 3.8× do 71.8×, dakle skelet menja i oblik pejzaža. Kako skeleti nisu birani nego zatečeni iz pretrage, tvrdnja o tipu IV ostaje potkrepljena, a ne dokazana.

Poređenje menja dve stvari istovremeno: podelu pretrage na nivoe i izbor unutrašnjeg optimizatora, pa doprinos svake od njih ostaje neizmeren. Monolitna kontrola sa punom kovarijansom nije izvodljiva: u monolitnom zapisu isti broj u ρ posle topološke mutacije opisuje drugu polugu, a učenje kovarijanse pretpostavlja koordinate stalnog značenja. To razdvajaju tek CatCMA, koji izoluje doprinos podele jer punu kovarijansu zadržava nad zajedničkom raspodelom, i IGBD, koji izoluje oblik spoljašnjeg nivoa. Za CatCMA argument predviđa slab rezultat baš ovde, jer proizvod-raspodela pretpostavlja nezavisnost koju izmerenih 0.80 ne podržava.

Tri okolnosti razlikuju ovaj problem od njihovih test-funkcija: višeopcione kategoričke promenljive, neizvodljivost sa platoom kazne, i budžet od 10^5 poziva naspram $2 \cdot 10^4 d_c d_x$ iz njihovog protokola (za $n = 8$, 28 puta manje).

Mera je uzeta nad šest seed-ova po ćeliji (pet za $n = 7$) naspram dvadeset u referentnom radu, i nad jednom klasom krivih. U E2 koordinatna mutacija monolitnog metoda pogađa i čvorove van predačkog stabla (medijalno 8.5 naspram 5 radnih), dok ih dvonivovski metod izostavlja iz vektora; ta asimetrija verovatno precenjuje prednost DN u E2, dok E1, gde mrtvog tereta gotovo da nema, njome nije zahvaćen. Najzad, redukovani spektar Hesijana ima medijalno tri negativne sopstvene vrednosti: prijavljeno najbolje rešenje nije strogi lokalni minimum, dakle oba metoda staju pre nego što je unutrašnji problem rešen.

VI. Zaključak

Sinteza pantografskih mehanizama, zapisana kao sekvenca sklapanja, pri fiksnom broju čvorova je tačna instanca mešovitog problema $\min f(c, x)$ iz rada Ong, Shirakawa i Akimoto [8]. Na tom problemu dvonivovski metod pri istom budžetu daje nižu grešku od monolitnog u 18 od 20 ćelija (medijana 0.62×), do rezultata monolitnog metoda dolazi na četvrtini budžeta, bez gubitka fizičke izvodljivosti i sa manje radnih čvorova. Prednost opstaje i pri promenljivom broju čvorova, gde okvir iz reference ne važi, i tamo metod sam bira veličinu mehanizma; nestaje tamo gde oba metoda pri datom n stignu do granice same familije mehanizama.

Dalji rad ide u tri pravca. Prvi je poređenje sa CatCMA i IGBD, čime se razdvaja koliko prednosti dolazi od podele na nivoe, a koliko od unutrašnjeg optimizatora. Drugi je ciljna kriva dobijena iz poznatog mehanizma, kod koje je najmanja greška nula po konstrukciji, pa se vidi koliko daleko od optimuma metodi staju. Treći je sistematsko variranje skeleta pri fiksnom broju čvorova, čime bi tvrdnja o tipu IV prešla iz potkrepljene u dokazanu.

Zahvalnica

Autor zahvaljuje Branislavu Milojkoviću (Istraživačka stanica Petnica) na mentorstvu. Pri izradi programa, obradi rezultata i pisanju teksta korišćen je asistent zasnovan na velikom jezičkom modelu (Claude, Anthropic); svako merenje i zaključak autor je proverio, a kôd i logovi su objavljeni radi provere.

Kôd, logovi svih pokretanja i tačne komande kojima su matrice puštene nalaze se u repozitorijumu rada [14], pod oznakom ieeestec-2026.

Literatura

[1] P. L. Chebyshev, "Théorie des mécanismes connus sous le nom de parallélogrammes," *Mémoires présentés à l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg par divers savants*, vol. 7, pp. 539–568, 1854.

[2] T. Jansen, "Strandbeest," https://www.strandbeest.com, pristupljeno oktobra 2026.

[3] J. A. Cabrera, A. Simón, and M. Prado, "Optimal synthesis of mechanisms with genetic algorithms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 37, no. 10, pp. 1165–1177, 2002.

[4] S. Sleesongsom and S. Bureerat, "Optimal synthesis of four-bar linkage path generation through evolutionary computation with a novel constraint handling technique," *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2018, p. 5462563, 2018.

[5] A. Heyrani Nobari, A. Srivastava, D. Gutfreund, K. Xu, and F. Ahmed, "LInK: Learning joint representations of design and performance spaces through contrastive learning for mechanism synthesis," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024.

[6] R. Tang, Z. Lyu, and A. Purwar, "Kinematic synthesis of planar leg mechanisms through large-scale dataset generation, geometric filtering, and optimization," *Machines*, vol. 14, no. 3, p. 253, 2026.

[7] R. Hamano, S. Saito, M. Nomura, K. Uchida, and S. Shirakawa, "CatCMA: Stochastic optimization for mixed-category problems," in *Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*, 2024.

[8] M. Ong, S. Shirakawa, and Y. Akimoto, "Mixed-categorical black-box optimization via information-geometric bilevel decomposition," in *Parallel Problem Solving from Nature (PPSN)*, 2026, arXiv:2606.12885.

[9] S. S. Balli and S. Chand, "Transmission angle in mechanisms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 37, no. 2, pp. 175–195, 2002.

[10] N. Hansen, "The CMA evolution strategy: A tutorial," *arXiv:1604.00772*, 2016.

[11] M. Nomura, S. Watanabe, Y. Akimoto, Y. Ozaki, and M. Onishi, "Warm starting CMA-ES for hyperparameter optimization," in *AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, 2021.

[12] F. Wilcoxon, "Individual comparisons by ranking methods," *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.

[13] B. Efron, "Bootstrap methods: Another look at the jackknife," *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979.

[14] N. Najić, "Generisanje pantografskih sistema — kod i logovi," https://github.com/najkela/generisanje-pantografskih-sistema, 2026, oznaka ieeestec-2026.